

Bài 6: HỒI QUY BÌNH PHƯƠNG TỐI THIỂU

Nhóm:

TT	Họ và tên	MSSV	Lớp	Ghi chú
1	Lê Nguyễn Thùy Dương	232307023	23DTV-CLC3	
2	Phạm Minh Ngọc	23207012	23DTV-CLC3	

Bài 1

a. Code bài làm

```
function [a1, a0, r2] = Regress(x, y)
n = length(x);
sumx = 0;
sumy = 0;
sumxy = 0;
sumx2 = 0;
st = 0;
sr = 0;
for i = 1:n
    sumx = sumx + x(i);
    sumy = sumy + y(i);
    sumxy = sumxy + x(i)*y(i);
    sumx2 = sumx2 + x(i)*x(i);
end
xm = sumx/n;
ym = sumy/n;
a1 = (n*sumxy - sumx*sumy)/(n*sumx2 - sumx*sumx);
a0 = ym - a1*xm;
for i = 1:n
    st = st + (y(i) - ym)^2;
    sr = sr + (y(i) - a1*x(i) - a0)^2;
end
r2 = (st - sr)/st;
end
```

b. Code bài làm

```
x = [1 2 3 4 5 6 7 8 9];
y = [1 1.5 2 3 4 5 8 10 13];
[a1, a0, r2] = Regress(x,y);
fprintf("Hệ số tương quan r^2 = %.2f\n", r2);
if (r2 > 0.5)
    fprintf("Mức độ khớp dữ liệu của mô hình hồi quy của bảng số liệu là cao\n");
else
    fprintf("Mức độ khớp dữ liệu của mô hình hồi quy của bảng số liệu là thấp\n");
end
y1 = a0 + a1*x;
fprintf("Phương trình: y = %.4f + %.4f*x\n", a0, a1);
plot(x,y,'ob');
hold on;
plot(x,y1,'-r');
title("Đường thẳng hồi quy và các giá trị đo được");
```

Hình chụp kết quả minh họa

```
>> Lab6_1
```

Hệ số tương quan $r^2 = 0.91$

Mức độ khớp dữ liệu của mô hình hồi quy của bảng số liệu là cao

Phương trình: $y = -2.0139 + 1.4583 \cdot x$

Với hệ số tương quan $r^2 = 0.91 \rightarrow$ Độ khớp dữ liệu của mô hình hồi quy của bảng số liệu là cao.

c.



Bài 2

a. Code bài làm

```
function [b, a, r2] = Log(x, y)
Y = log10(y);
X = log10(x);
n = length(X);
[a1, a0, r3] = Regress(X,Y);
a = 10^a0;
b = a1;
r2 = r3;
end
```

b. Code bài làm

```
x = [2.5 3.5 5 6 7.5 10 12.5 15 17.5 20];
y = [13 11 8.5 8.2 7 6.2 5.2 4.8 4.6 4.3];
[b, a, r2] = Log(x,y);
```

```
fprintf("Hệ số tương quan r^2 = %.4f\n", r2);
if (r2 > 0.5)
    fprintf("Mức độ khớp dữ liệu của mô hình hồi quy của bảng số liệu là cao\n");
else
    fprintf("Mức độ khớp dữ liệu của mô hình hồi quy của bảng số liệu là thấp\n");
end
y1 = a*(x.^b);
fprintf("Phương trình: y = %.4f*x ^%.4f\n", a, b);
plot(x,y,'ob');
hold on;
plot(x,y1,'-r');
title("Đường thẳng hồi quy và các giá trị đo được");
```

Hình chụp kết quả minh họa

```
>> Lab6_2
Hệ số tương quan r^2 = 0.9951
Mức độ khớp dữ liệu của mô hình hồi quy của bảng số liệu là cao
Phương trình: y = 21.1458*x ^-0.5403
```



c. Code bài làm

```
yx = a*(9.^b);
fprintf("Giá trị mô hình tại x = 9.0; y = %.4f\n", yx);
```

Hình chụp kết quả minh họa

```
>> Lab6_2
```

```
Hệ số tương quan  $r^2 = 0.9951$ 
```

```
Mức độ khớp dữ liệu của mô hình hồi quy của bảng số liệu là cao
```

```
Phương trình:  $y = 21.1458 * x^{-0.5403}$ 
```

```
Giá trị mô hình tại  $x = 9.0$ ;  $y = 6.4515$ 
```

```
``
```